2026

UD2.2 Monitorización de recursos y automatización

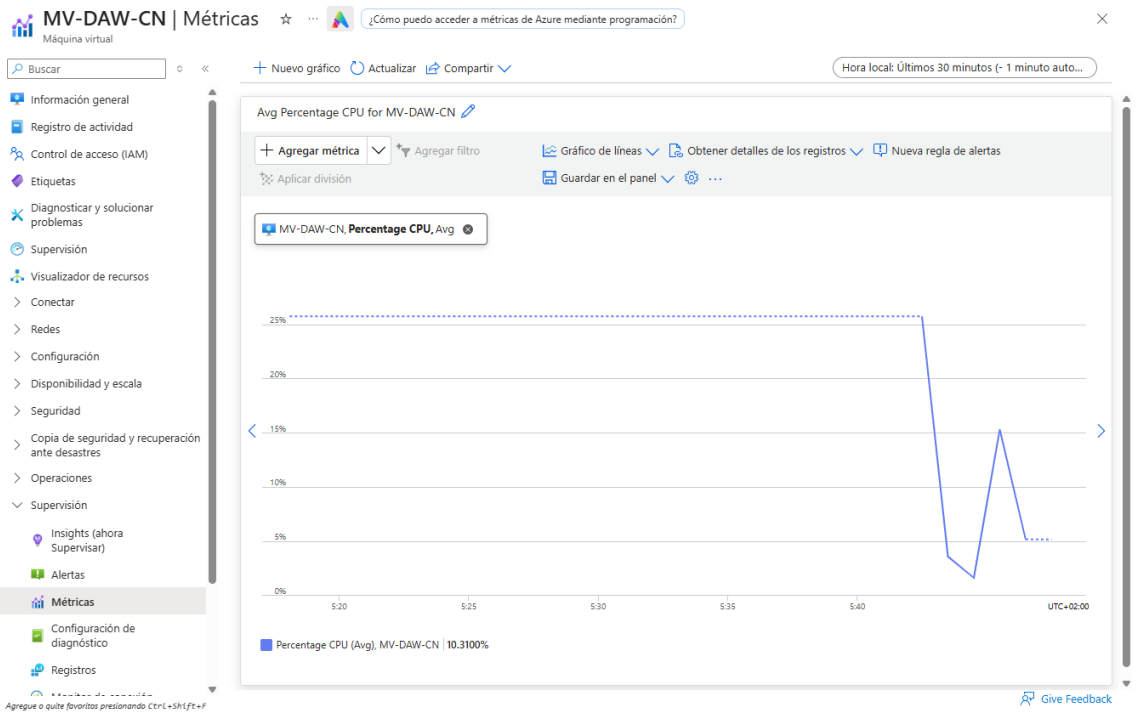
IVÁN MARÍN VIADERO

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

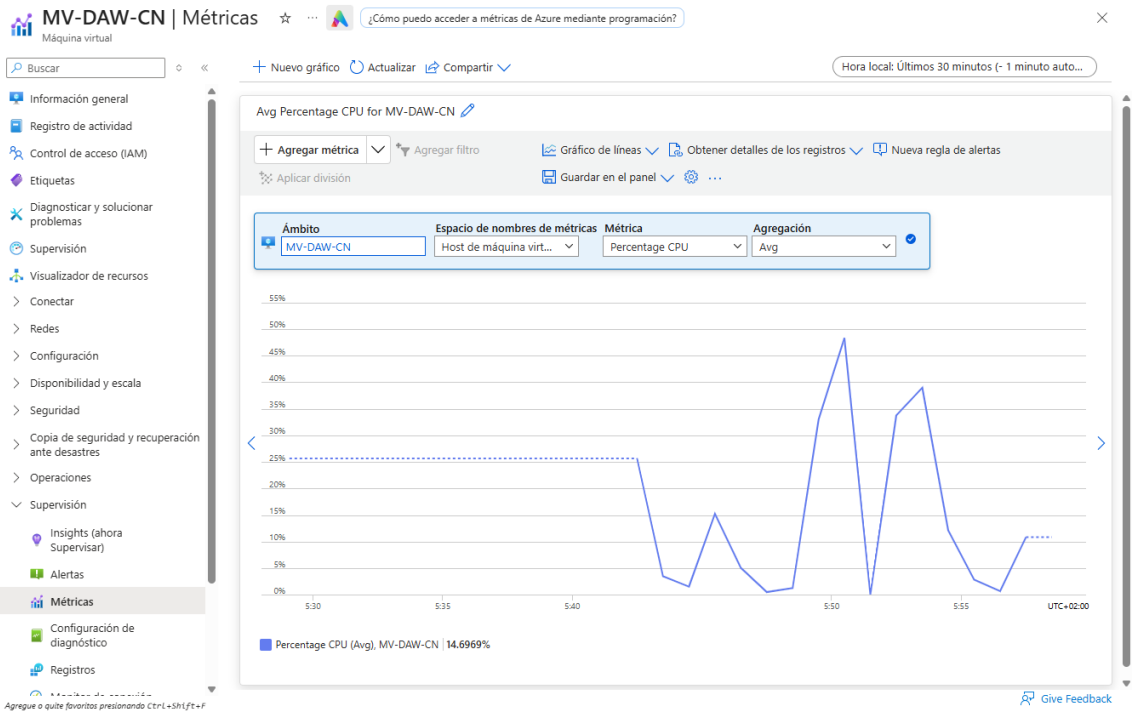
Índice

Comprobación de métricas 2
Configuración de alertas 7
Automatización de tareas 15
Pregunta final 18

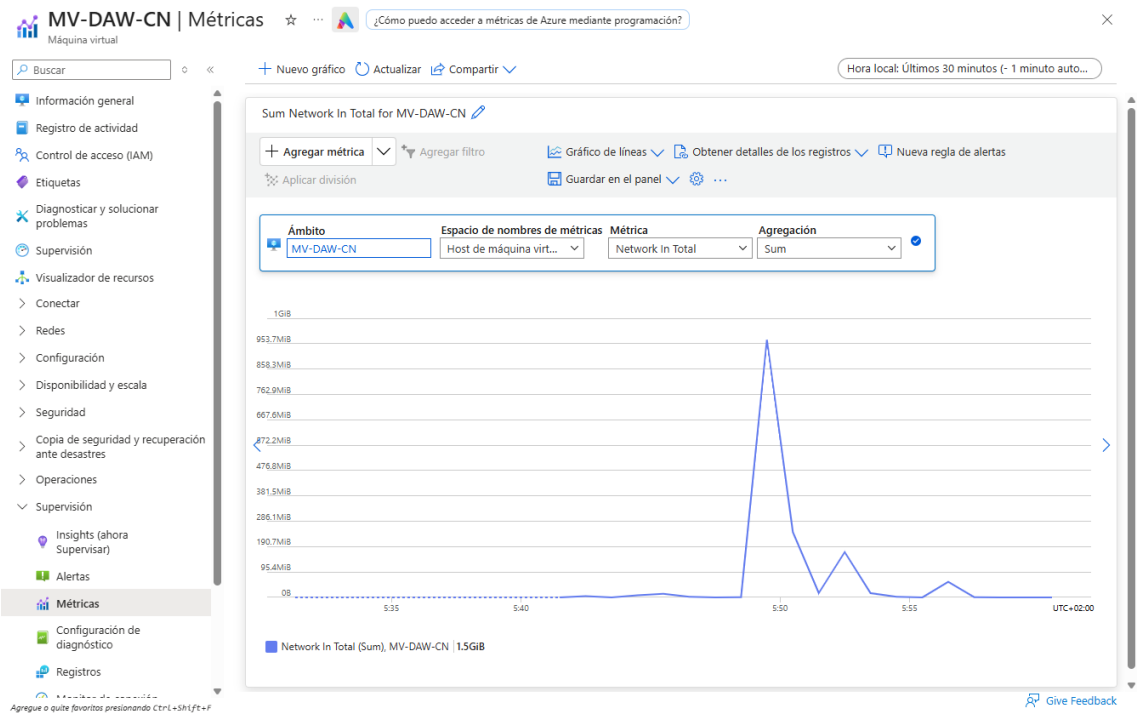
Comprobación de métricas



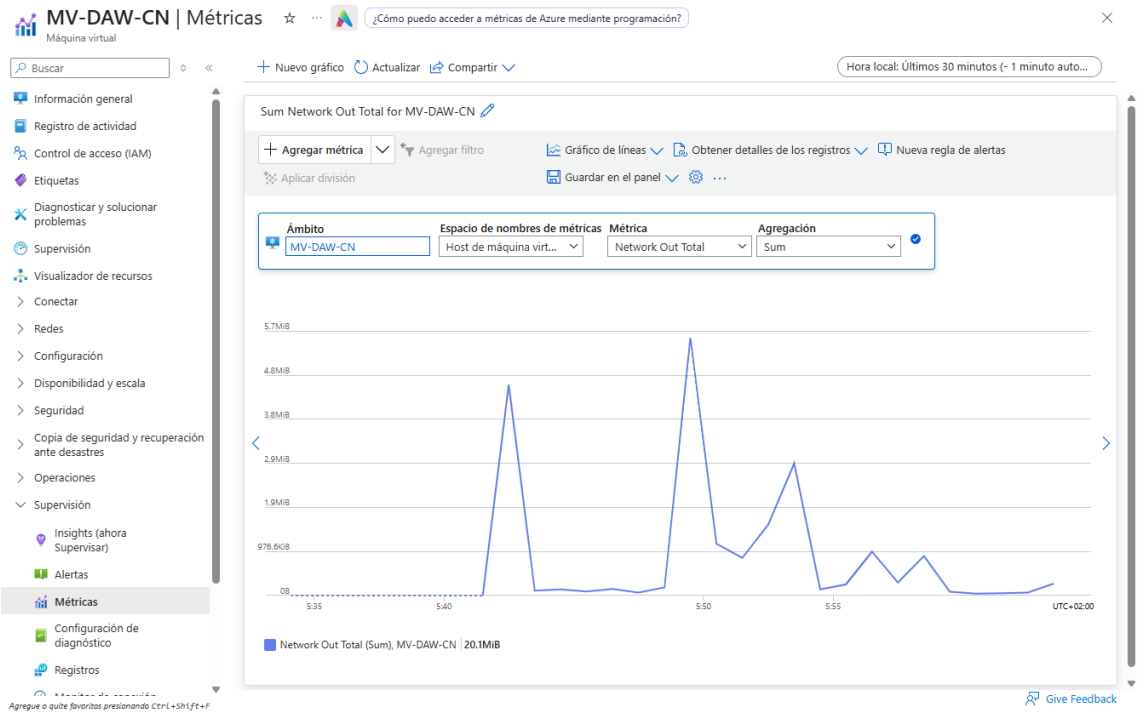
Monitorización del uso de CPU de la máquina virtual en Azure tras haberla iniciado.



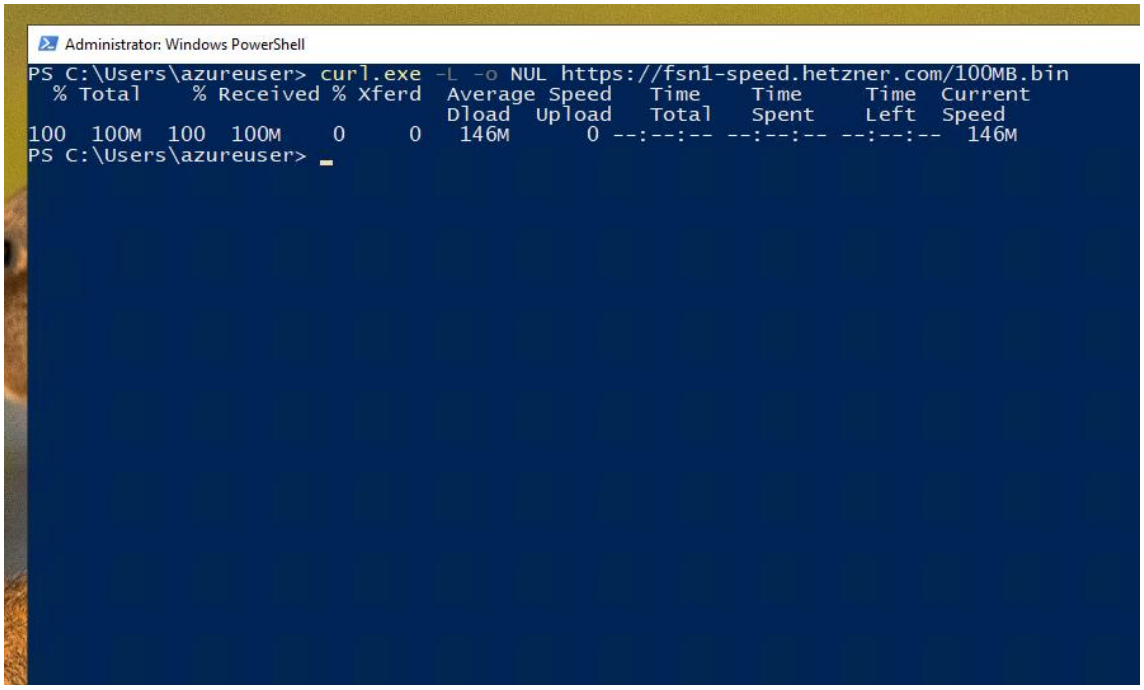
Monitorización del consumo de CPU durante una prueba de carga mediante cuatro procesos ejecutados en PowerShell.



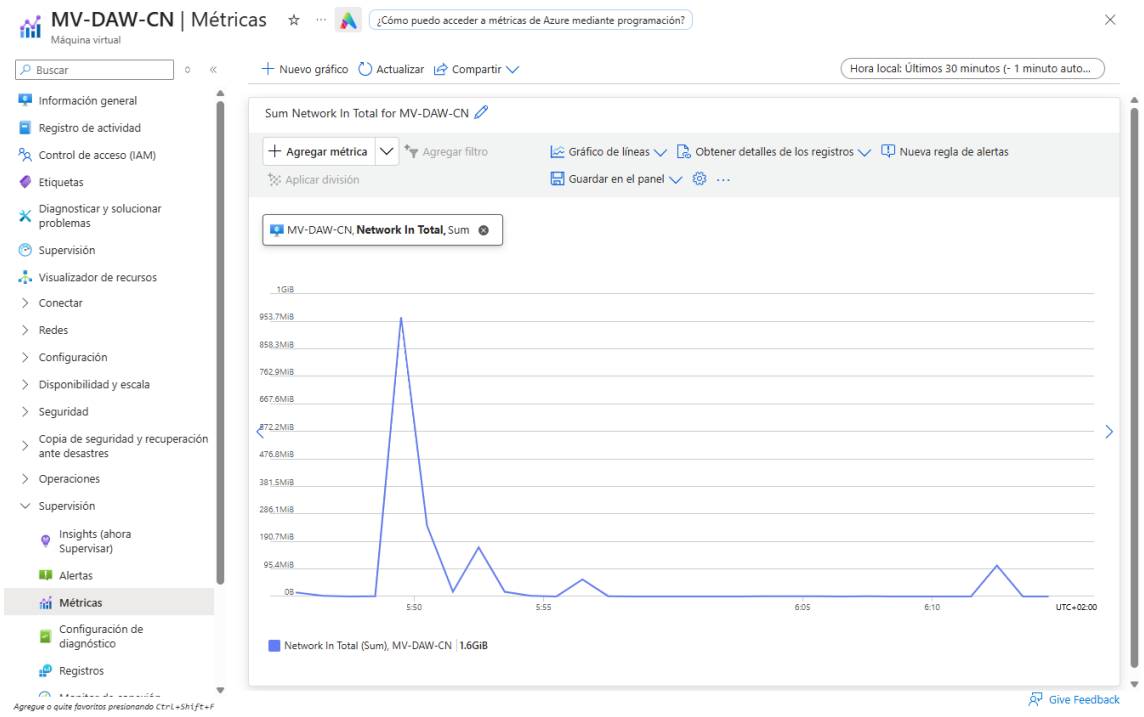
Monitorización del tráfico de entrada de red de la máquina virtual en Azure mostrando las variaciones en la cantidad de datos recibidos.



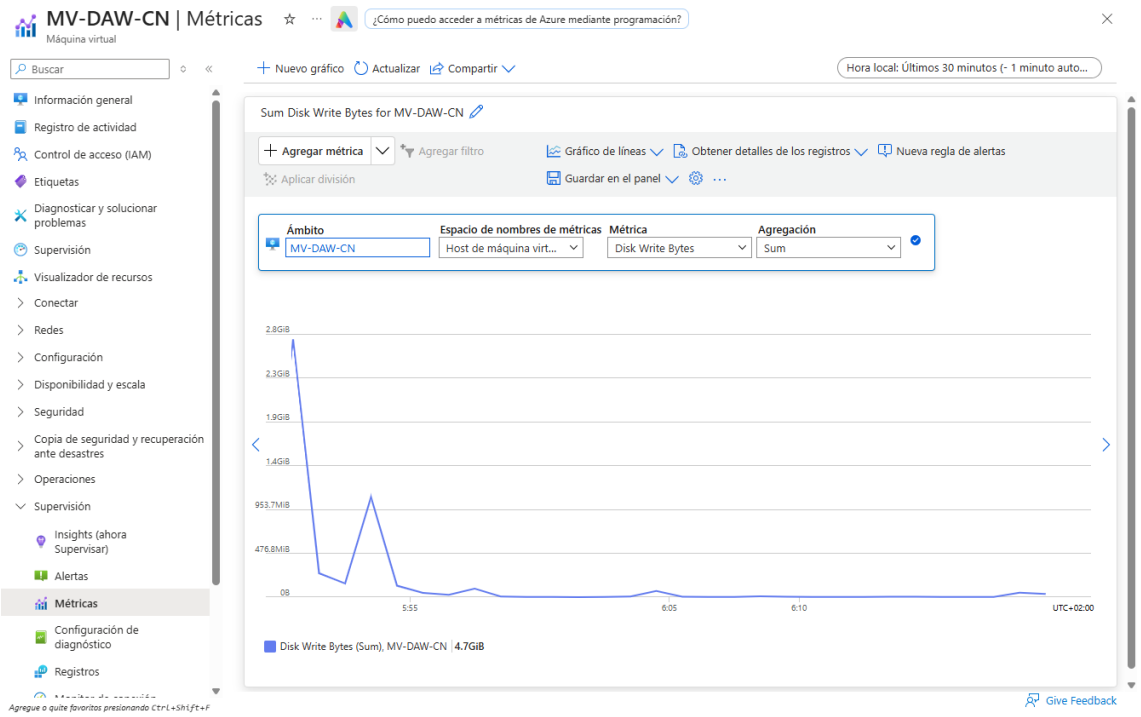
Monitorización del tráfico de salida de red de la máquina virtual, mostrando las variaciones en los datos enviados.



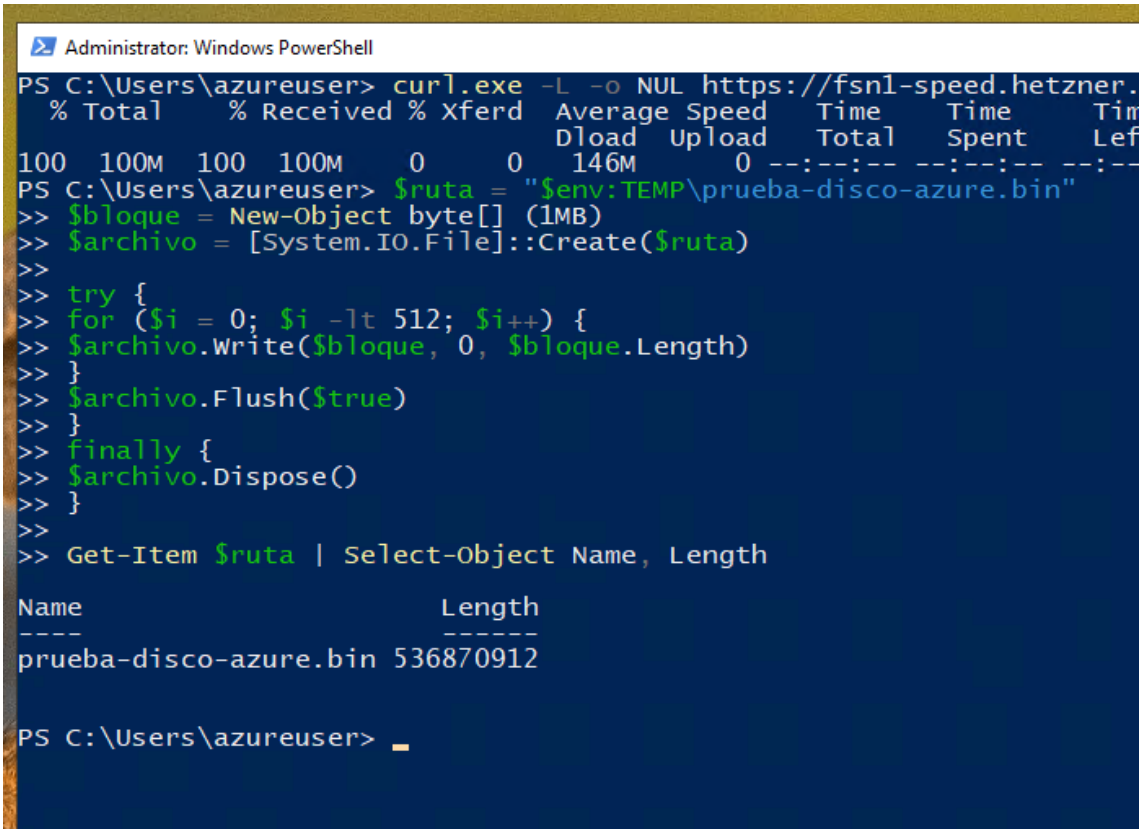
En Powershell, usamos este comando para efectuar una descarga de 100MB de datos de internet para generar tráfico de entrada de red.



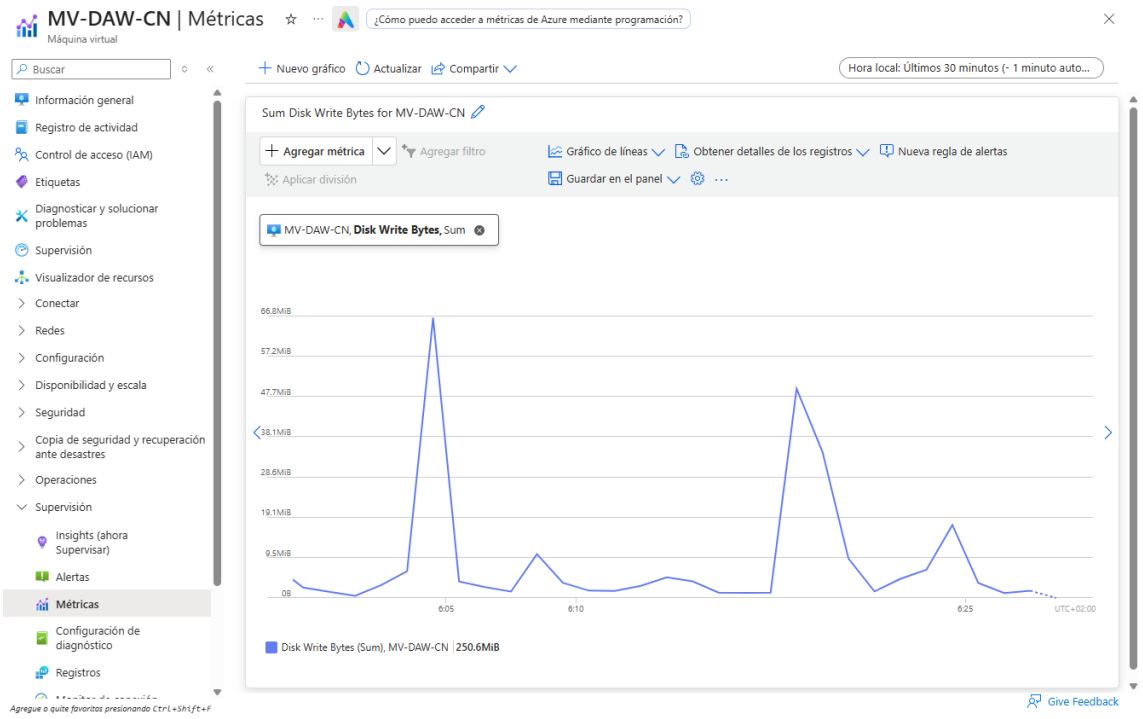
Aquí se aprecia el aumento del tráfico de entrada de red tras la descarga de prueba de 100 MB (el pico más a la derecha).



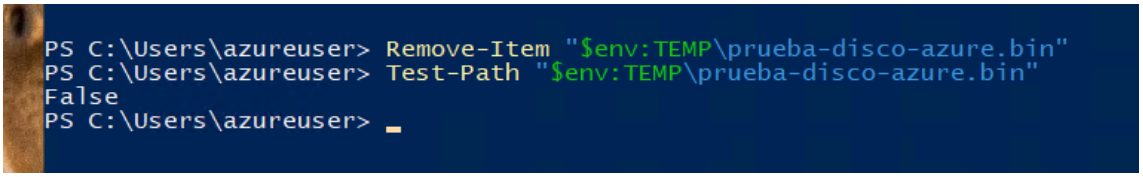
Gráfica de monitorización de las operaciones de escritura en disco de la máquina virtual.



Con este código en Powershell, creamos un archivo temporal de 512 MB para generar actividad de escritura en disco.

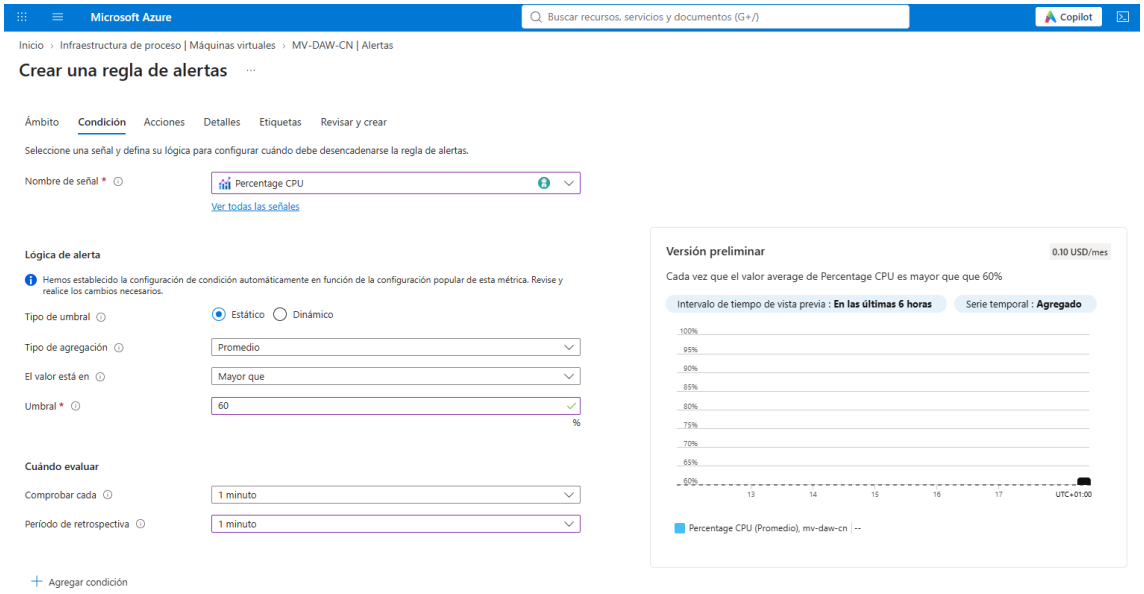


En esta captura se aprecian diferentes picos de escritura en disco.

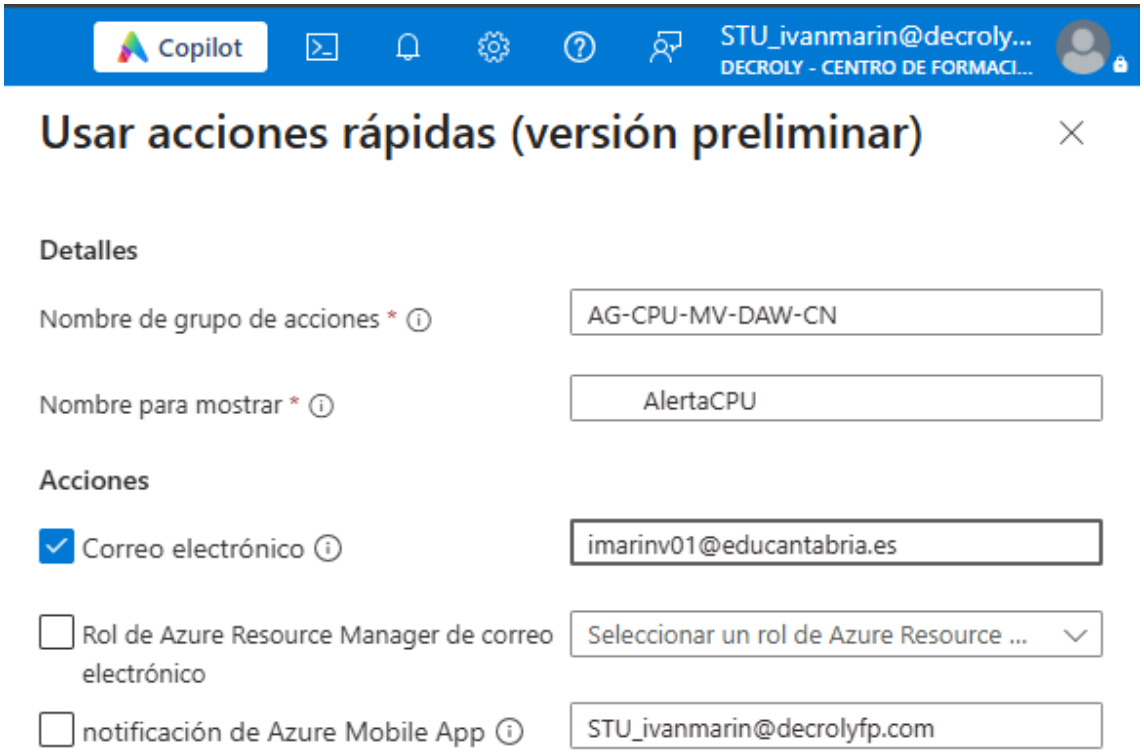


Con este comando, eliminamos el archivo de prueba que acabamos de crear (comprobando que, efectivamente, se ha eliminado correctamente).

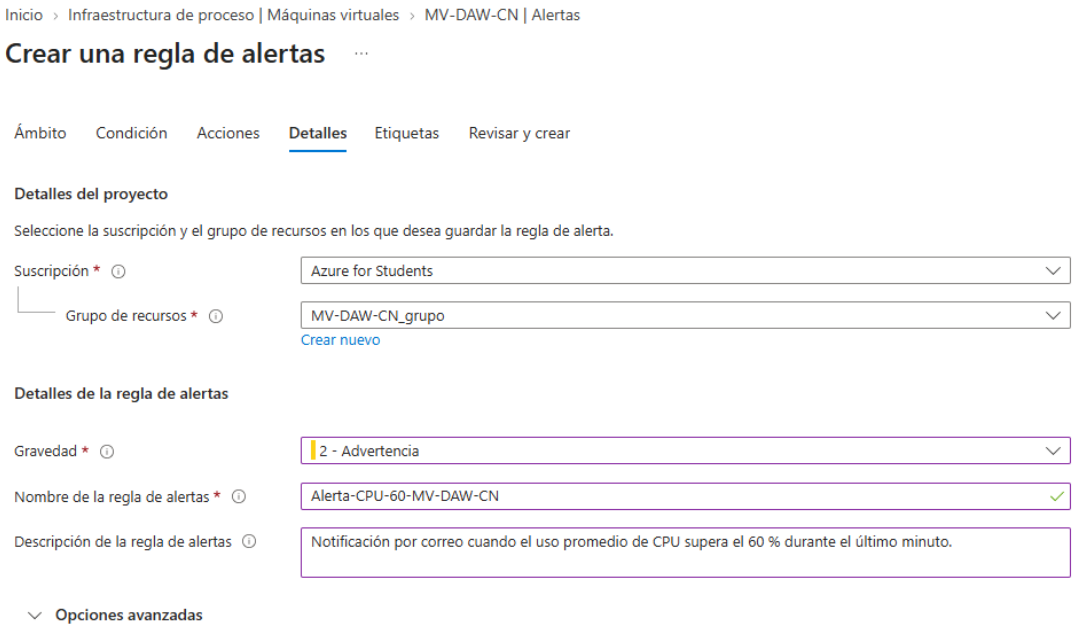
Configuración de alertas



Configuración de una alerta para detectar cuando el consumo promedio de CPU sea superior al 60 %, con evaluaciones cada minuto.

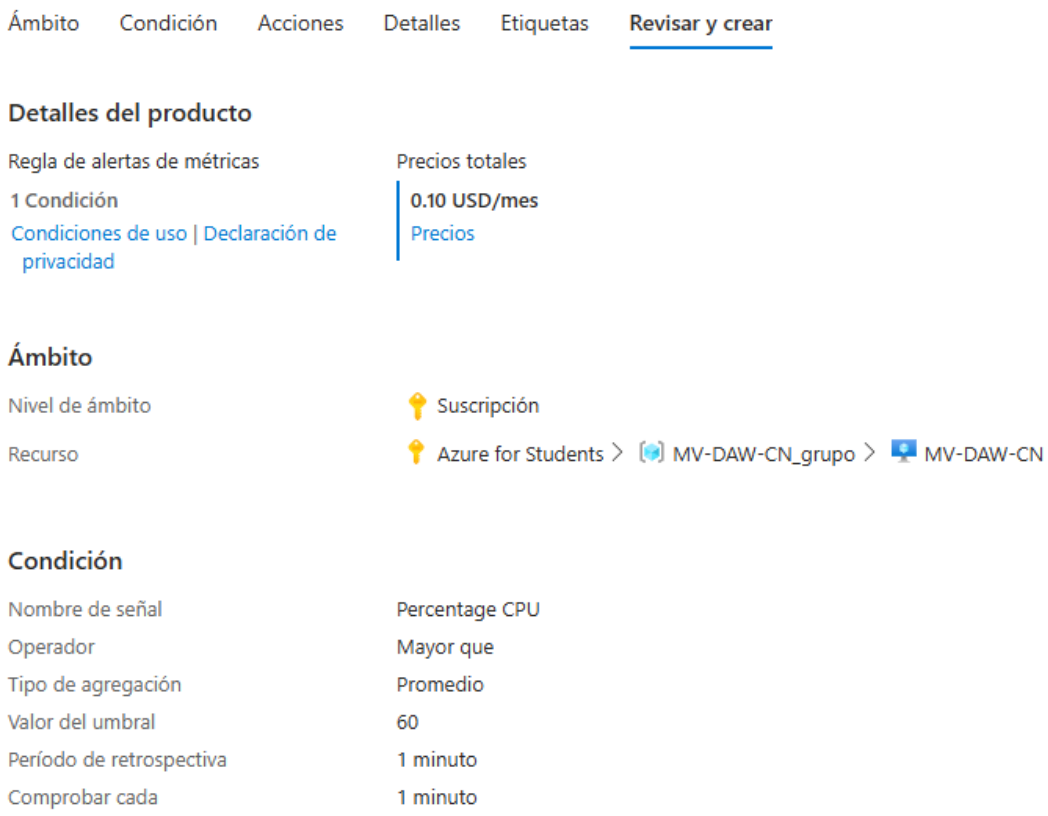


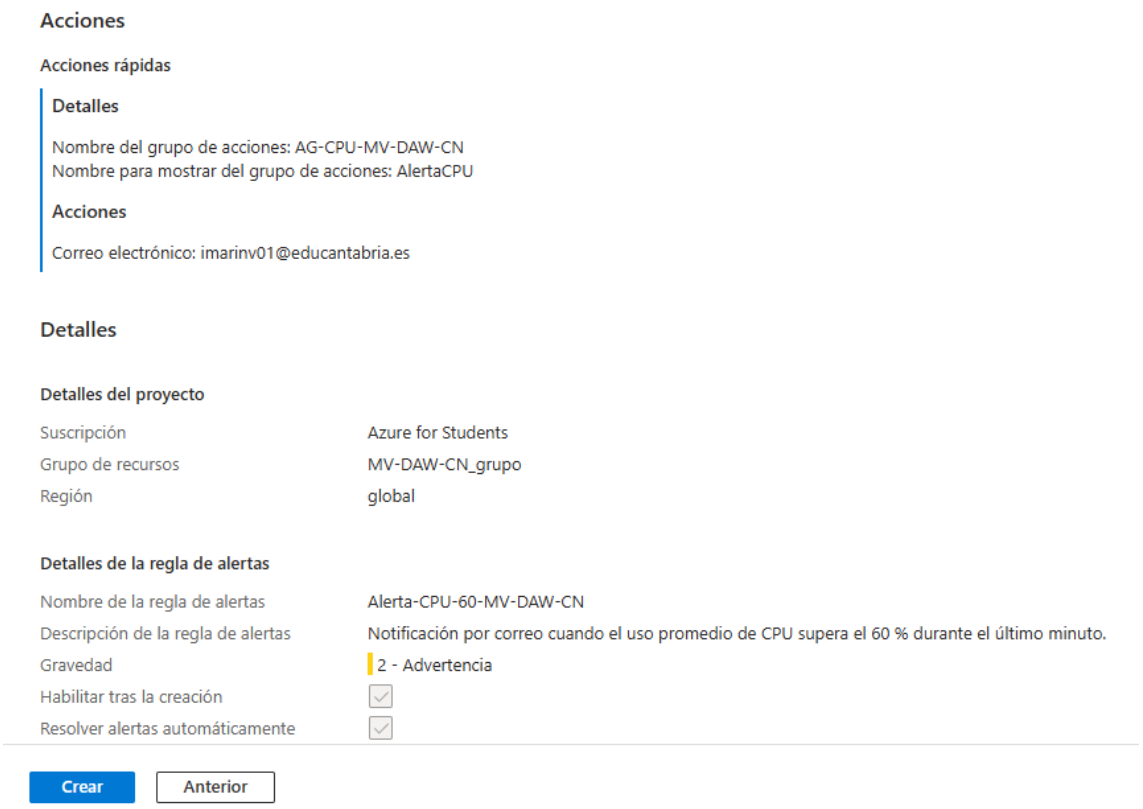
Configuración de un grupo de acciones para recibir notificaciones por correo electrónico cuando se active la alerta de CPU. En mi caso, he puesto el correo de Educantabria, para poder recibir las alertas y leerlas.



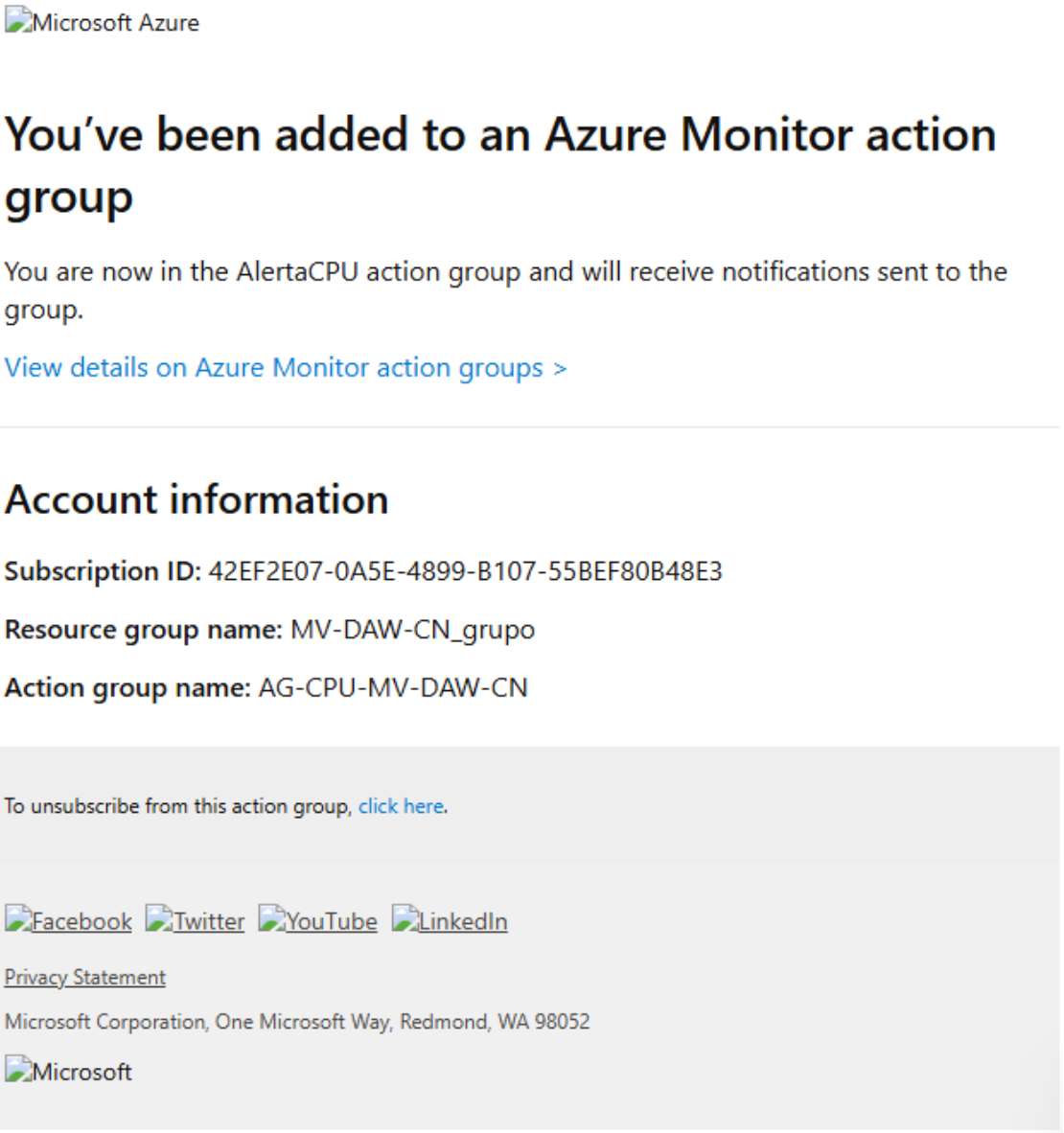
Configuración de los datos identificativos y la gravedad de la alerta de consumo de CPU de la máquina virtual.

A continuación, se muestra la revisión general de los detalles de la alerta configurada.

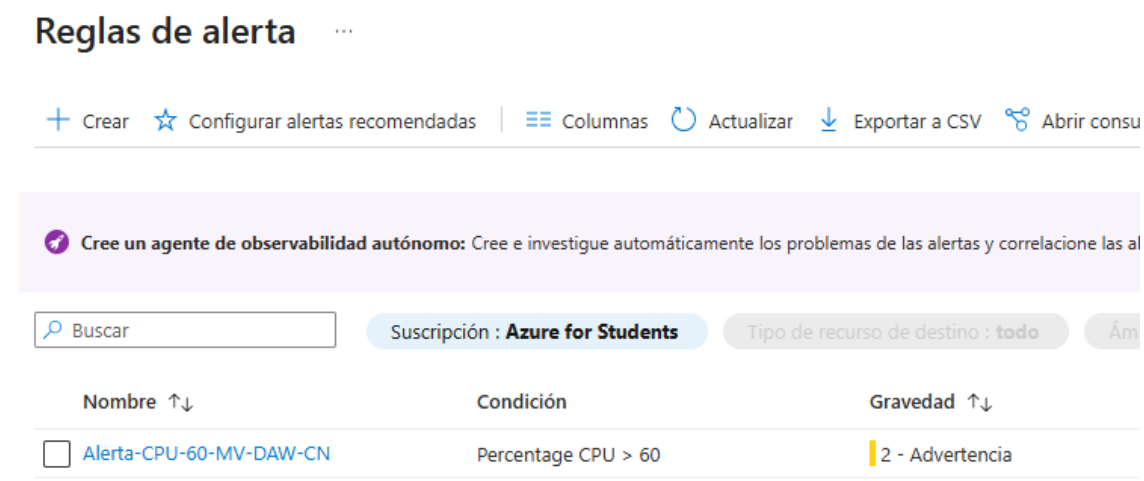




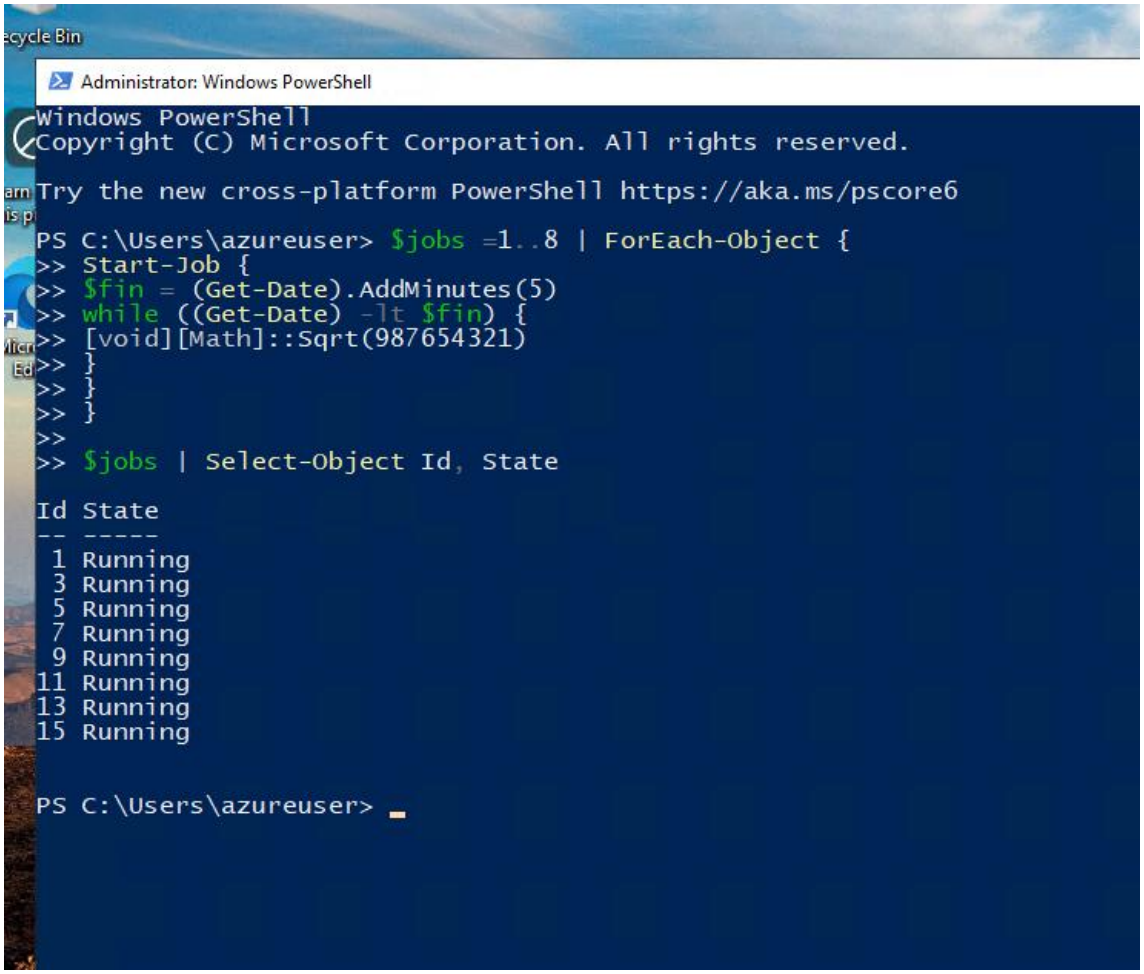
Ahora pulsaremos “Crear”.



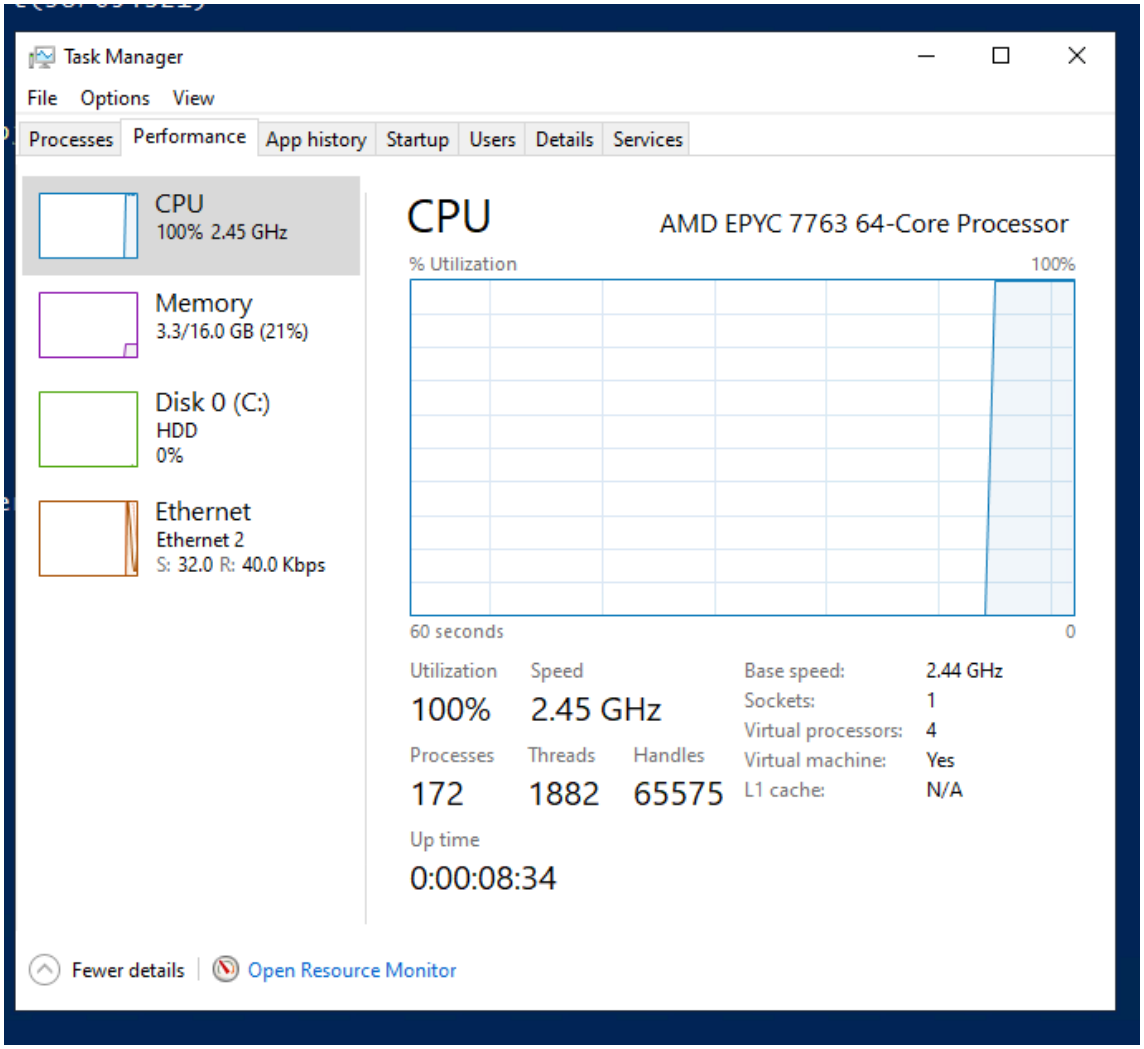
Aquí se muestra el contenido del correo electrónico de confirmación que llega una vez creada la alerta (el correo llega a la dirección especificada en las acciones rápidas).



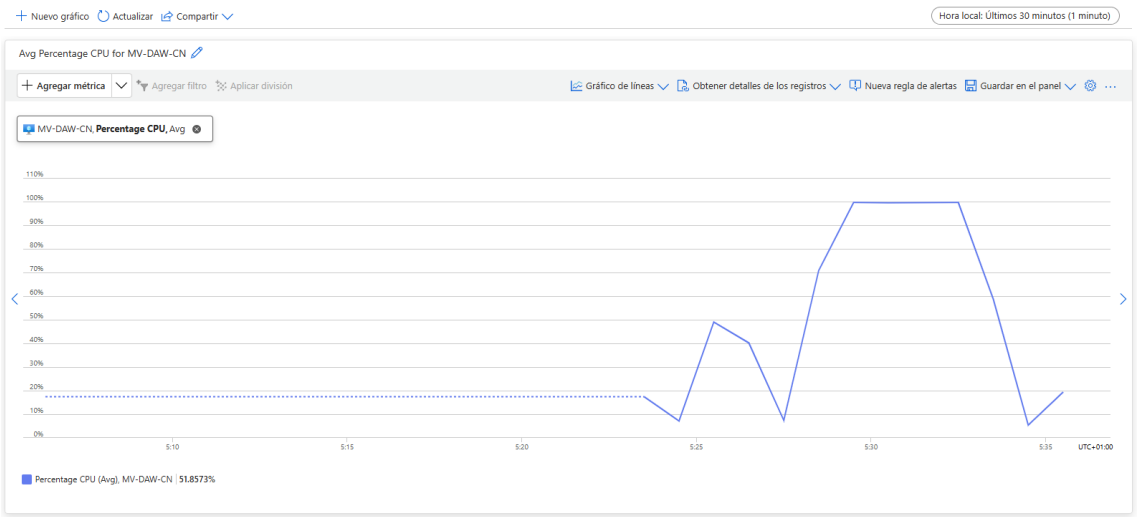
Comprobación de que la regla de alerta de CPU se ha creado y habilitado correctamente.



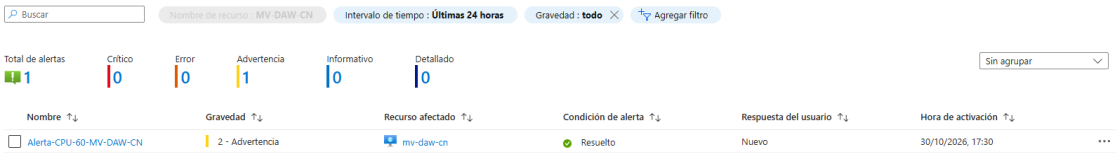
Ahora, con este código en Powershell, ejecutaremos 8 procesos de cálculo mediante PowerShell para provocar un consumo elevado de CPU y así poder comprobar el funcionamiento de la alerta que hemos configurado.



Comprobación del consumo de CPU al 100 % mediante el administrador de tareas durante la prueba de carga de Powershell.

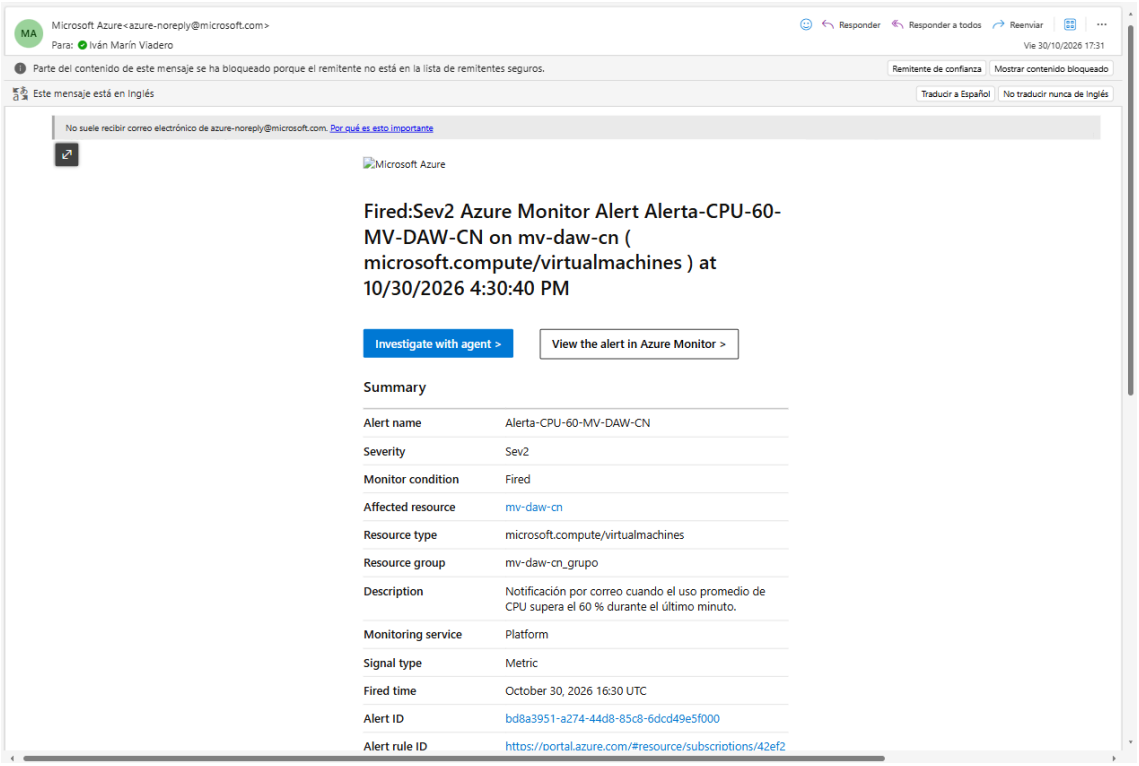


En el monitor de Azure podemos ver que la prueba de carga eleva el consumo de la CPU hasta aproximadamente el 98 %, superando el umbral del 60 % establecido para la alerta.

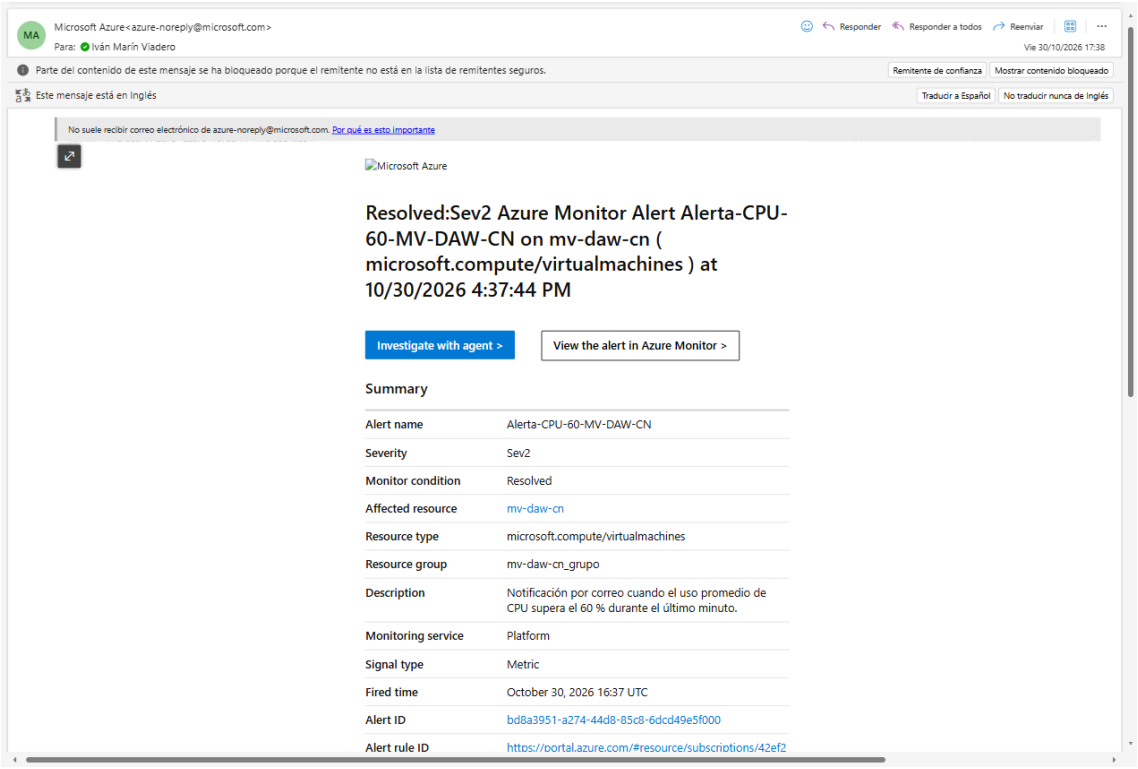


Y en el menú de alertas, podremos ver que se ha activado la alerta de CPU.

A continuación, se muestran los dos correos electrónicos que he recibido por la alerta.

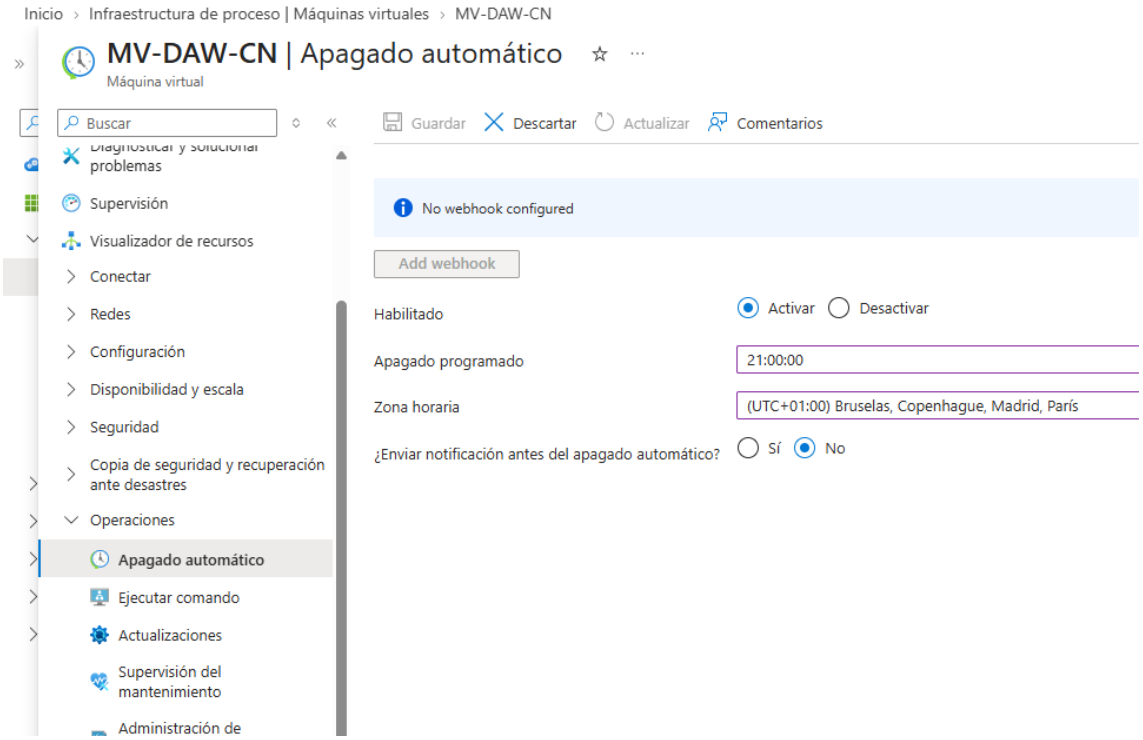


En este primer correo, recibo una notificación de Azure Monitor al superar el umbral del 60 % de uso de CPU establecido.



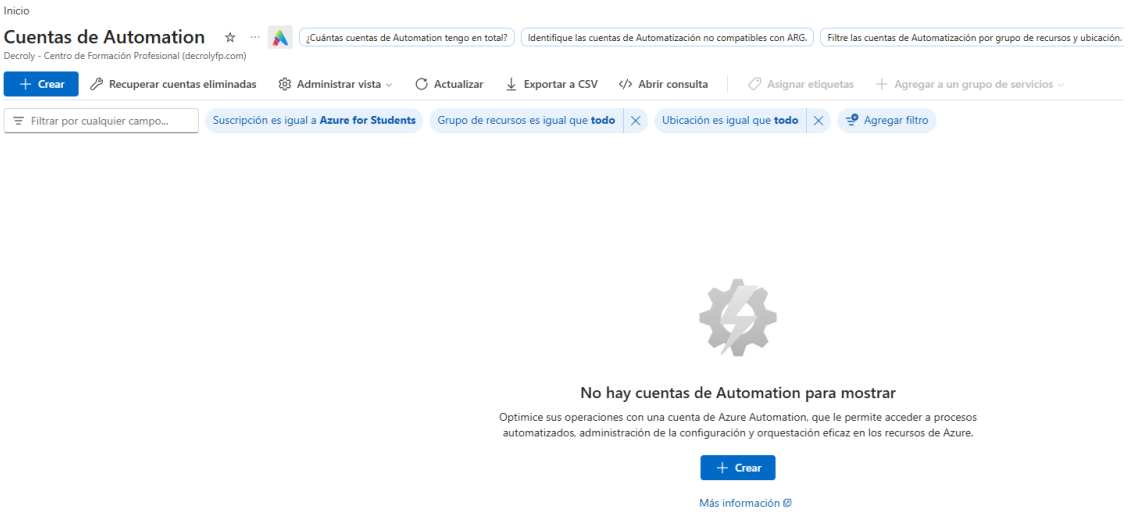
En este segundo correo, recibo una segunda notificación al resolverse la alerta tras disminuir el consumo de CPU.

Automatización de tareas

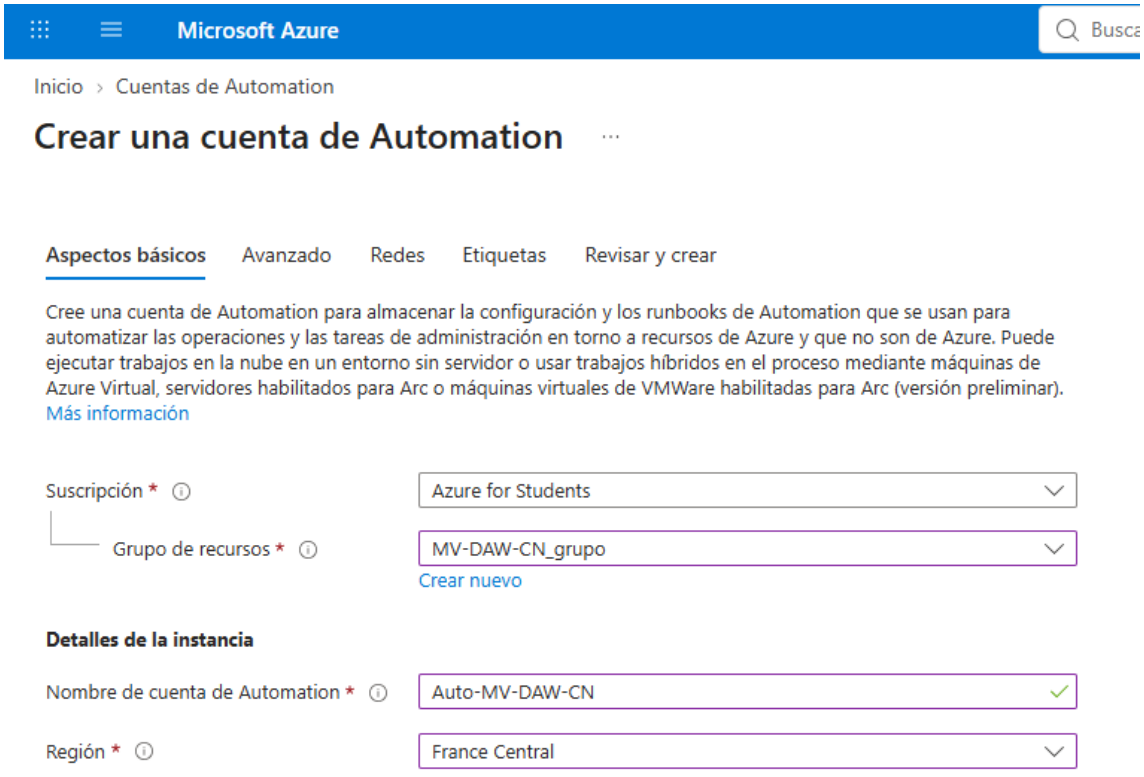


A continuación, programaremos el apagado automático de la máquina virtual. En este menú de Apagado automático, hemos activado y configurado el apagado automático a las 21:00h utilizando la zona horaria de Madrid, para evitar el consumo innecesario de recursos. Las notificaciones están desactivadas. Le daremos a “Guardar”.

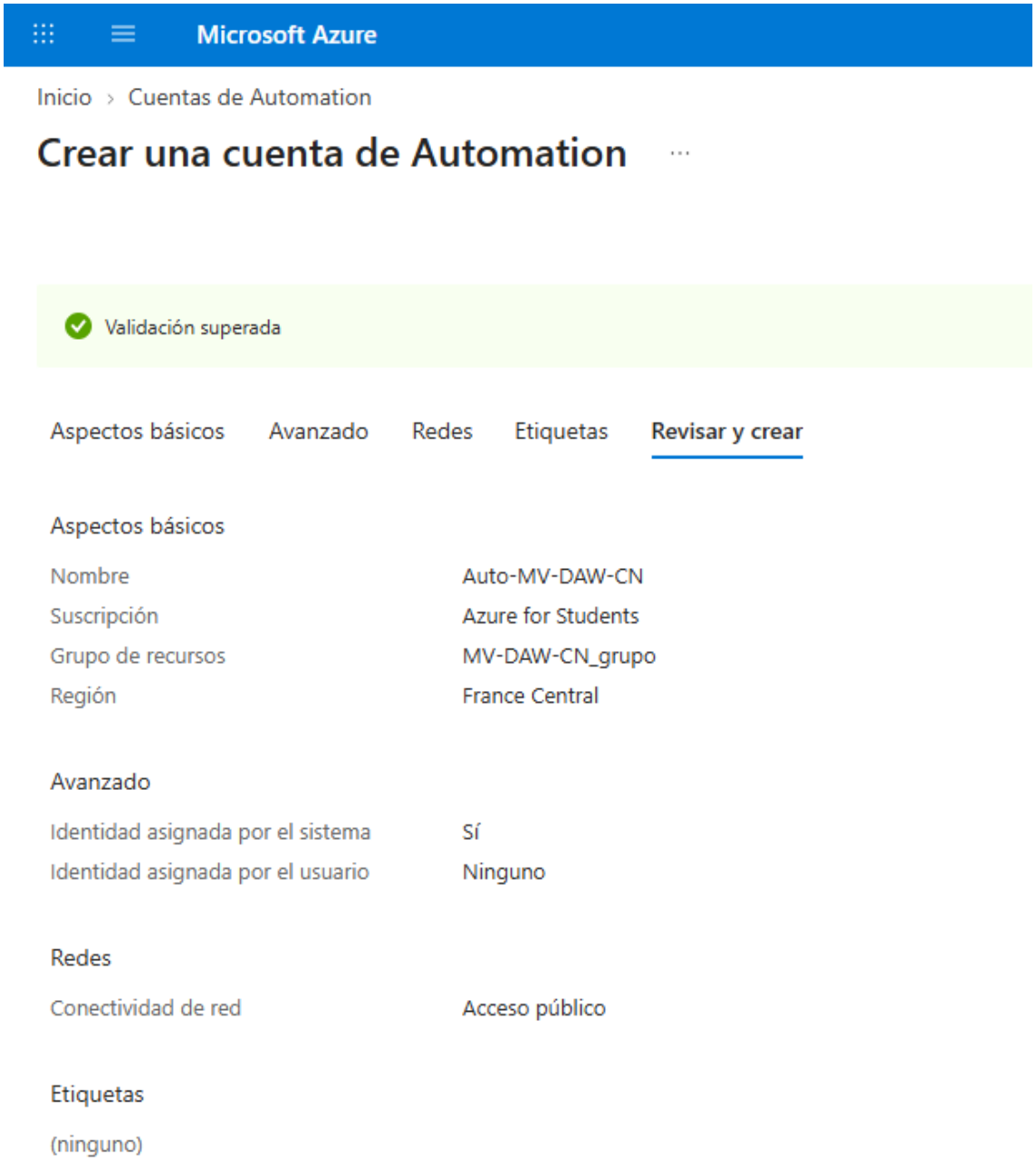
A continuación, programaremos el reinicio semanal. Para empezar, nos dirigiremos a “Cuentas de Automation”.



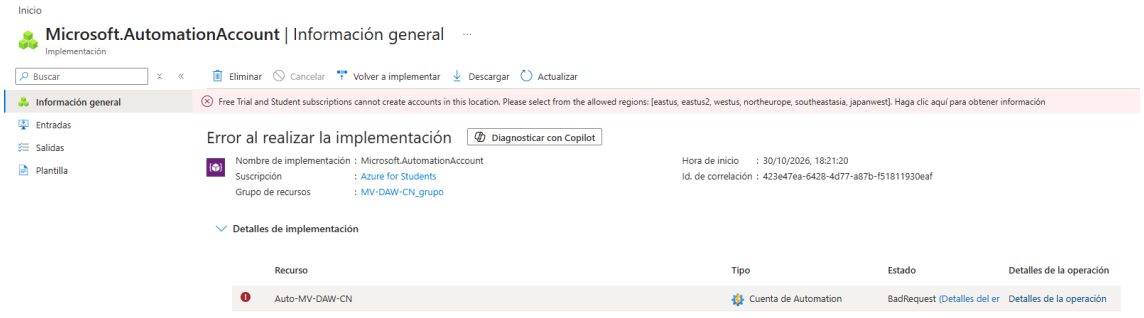
Le daremos a “Crear”.



En el menú de creación de cuenta, introduciremos estos datos. Dejaremos el resto de configuraciones como están y le daremos a “Revisar y crear”.



Una vez se produzca la validación correctamente, le daremos a “Crear”.



En esta pantalla, podemos ver que la creación de la cuenta de Azure Automation ha sido bloqueada por las restricciones regionales de la suscripción Azure for Students. Tras muchos intentos con otras regiones, no he sido capaz de programar el reinicio automático debido a los impedimentos del sistema.

Pregunta final

¿Consideras importante la relación entre los tres recursos trabajados en la práctica? ¿Puedes poner un ejemplo en el que resulte de utilidad dicha integración?

Sí, considero importante la relación entre el consumo de CPU, de red y de disco, ya que los tres trabajan conjuntamente, y su rendimiento influye en el correcto funcionamiento de la máquina virtual. Por ejemplo, en un servidor web, la CPU procesa las solicitudes de los usuarios, la red permite enviar y recibir los datos y el disco almacena y proporciona los archivos de la página. Si alguno de estos recursos falla o se sobrecarga, puede afectar directamente al rendimiento del servidor.